



Por Que Modelar e o Que É UML

Aula 09 · Bloco 3 — Modelagem e UML

Todo modelo está errado; alguns são úteis

Nesta aula

1. Todo modelo está **errado**
2. De onde veio a **UML**
3. Os quatorze diagramas, e os **cinco que importam**
4. Visão **estática** × **dinâmica**
5. **Quanto** UML é suficiente

O que é um modelo

Explicar **como as coisas se relacionam** — que uma interdição atropela reservas, que uma reserva pode existir sem nunca virar uso — em prosa dá três páginas que ninguém lê igual. Desenhado dá dez minutos.

Modelo é uma representação **simplificada e proposital**. A palavra que importa é *proposital*: ele deixa de fora quase tudo, e o que ficou de fora foi **escolhido**.



O mapa do metrô

não tem a distância real entre as estações —
e é **por isso** que ele funciona.

*"Todos os modelos estão errados;
alguns são úteis."* — George Box

A pergunta não é "está completo?" — nenhum está.
É "**que decisão este desenho me ajuda a tomar?**"

Sem resposta, o desenho é enfeite —
e enfeite envelhece e mente.

Para que serve, e para que não serve

Um modelo serve para

Conversar sobre uma decisão antes de pagar por ela

Achar contradição enquanto ela é barata

Explicar o sistema a quem chega depois

Delimitar o que está dentro e fora

Um modelo não serve para

substituir a conversa

provar que o sistema está certo

documentar cada detalhe do código

ficar atualizado sozinho

De onde veio a UML

Anos 1990: cada autor tinha uma notação. Booch desenhava nuvens, Rumbaugh retângulos, Jacobson tinha os casos de uso. Um diagrama feito numa empresa era ilegível na outra — a **guerra dos métodos**.

Os três se juntaram na Rational; em 1997 virou padrão da **OMG**.

- **UML é uma linguagem, não um método.** Diz o que cada símbolo significa; **não** diz quando desenhar nem quantos diagramas fazer;
- **UML é orientada a objetos** — por isso o diagrama de classes é o centro dela.

"Usamos UML" não é um processo

Assim como *"usamos português"*
não é resposta para

"como vocês escrevem um contrato?"

Quem responde por quando desenhar,
quantos diagramas e em que ordem
é o **processo** — a Aula 02.

Quatorze diagramas, cinco que importam

Diagrama	Responde a	Aula
Casos de uso	quem usa o sistema e para quê?	10
Classes	que coisas existem e como se relacionam?	11
Sequência	como as partes conversam neste cenário?	12
Atividades	qual é o fluxo do trabalho, com decisões?	12
Estados	por que situações um objeto passa?	12

Os outros nove têm uso legítimo — componentes e implantação voltam na Aula 14.

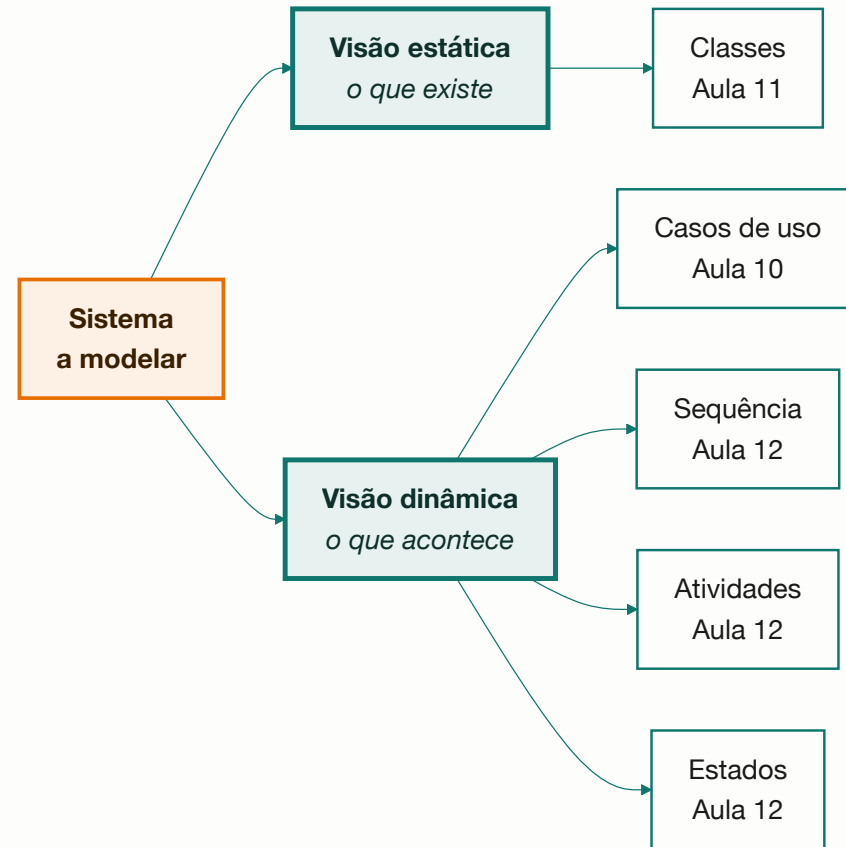
Não decore os quatorze

Decore a **pergunta** que cada um dos cinco responde.

Escolher o diagrama errado é o erro mais caro
desta parte do curso:

**desenhar bem o diagrama errado
não ajuda ninguém.**

Duas famílias



Estática x dinâmica

	Estática	Dinâmica
Mostra	o que existe e como se liga	o que acontece , e em que ordem
Tem tempo?	não	sim
Diagramas	classes, componentes, implantação	casos de uso, sequência, atividades, estados
Pergunta	"quais são as peças?"	"como as peças se comportam?"

Por que se precisa das duas

O **diagrama de classes** diz que existe associação entre `Reserva` e `ConfirmacaoDeUso`, com multiplicidade `0..1`.

Ele **não** diz que a confirmação precisa acontecer nos primeiros 15 minutos, nem o que acontece se não acontecer. Isso é a `RN-06` — comportamento, e pede um diagrama de **estados**.

E o contrário vale: o diagrama de estados mostra que a reserva pode ir para "não compareceu", mas não diz **que informação** ela guarda.

Metade das regras de um domínio é temporal

Prazos, ordens, transições, prioridades —
e **nenhuma** delas cabe num retângulo
ligado a outro retângulo.

 Quatro dos cinco diagramas do curso são dinâmicos,
e isso não é acaso: descrever o que existe é a parte
fácil.

É por isso que quem está aprendendo tende a parar
no diagrama de classes e achar que documentou o
sistema.

UML como língua franca

- **Retângulo com três divisões** é classe em qualquer lugar do mundo;
- **Losango preto** é composição no Brasil, na Índia e na Alemanha;
- **Seta tracejada** é dependência, não "seta bonitinha".

Isso importa em três momentos: quando entra alguém novo, quando o time conversa com outro time, e quando você lê a documentação de um sistema que **não construiu** — a situação mais comum da vida profissional.

💡 O valor de um padrão é ele ser **chato e conhecido**.

Quanto UML é suficiente

Uso	Quanto desenhar	Vida útil
Rascunho — pensar junto no quadro	o mínimo para a conversa	minutos; some depois
Documentação — explicar a quem chega	os poucos que respondem às perguntas frequentes	anos, e precisa ser mantido
Especificação — contratar terceiro	completo e rigoroso	enquanto o contrato durar

Três perguntas decidem: **quem vai ler?** · **que decisão isso ajuda a tomar?** · **quem mantém quando mudar?**

Os dois erros simétricos

Detalhe demais. Um diagrama com 40 classes não documenta um sistema — documenta que **ninguém decidiu o que era importante.**

Detalhe de menos por preguiça, chamado de agilidade.

Os dois têm o mesmo sintoma: ninguém responde a uma pergunta sobre o sistema sem abrir o código.

O filtro não é a quantidade de páginas.
É se alguém vai ler.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/` :

1. `ex01.md` — qual diagrama para cada uma de seis perguntas, e por que os outros não servem;
2. `ex02.md` — critique um diagrama de 34 classes numa folha A4;
3. `ex03.md` — escreva **em português** tudo que um diagrama de classes afirma;
4. `ex04.md` — os cinco diagramas e o que cada um **não** consegue expressar;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — documente o sistema em 4 horas — e escreva "**o que deliberadamente não documentei**".

Próxima aula

Aula 10 — Casos de uso

Quem usa o sistema, para quê —
e por que o diagrama é só o índice.